

Modelización Basada en Agentes del Mercado Laboral Español: Una Implementación Interactiva del Modelo de Anisi con Calibración Monte Carlo

Alicia Ruiz Gómez[†], Gemma Miriam Quiles García[†]

Abstract. El mercado laboral español presenta desafíos estructurales persistentes que demandan enfoques analíticos innovadores. Con una tasa de desempleo que históricamente ha duplicado la media europea, España constituye un caso de estudio fundamental para examinar la efectividad de las políticas públicas en la regulación del empleo. Este trabajo presenta una implementación computacional del modelo teórico propuesto por David Anisi en su obra seminal “Tiempo y Técnica” (1987), utilizando técnicas de Modelización Basada en Agentes (ABM).

El modelo de Anisi ofrece un marco analítico que integra el trabajo de mercado remunerado con el trabajo doméstico no remunerado, capturando dinámicas frecuentemente ignoradas en los análisis laborales convencionales. Nuestra implementación reproduce estas dinámicas mediante la interacción entre tres tipos de agentes fundamentales: la Administración Pública (que determina el gasto público autónomo, la presión fiscal y la jornada laboral legal), las Empresas (caracterizadas por su productividad y política salarial) y los Trabajadores (que deciden su oferta de trabajo de mercado y doméstico).

La contribución de este trabajo es triple. Primero, presentamos la primera traducción del modelo matemático de Anisi a un sistema de agentes heterogéneos implementado en Python utilizando el framework Mesa 3.x. Segundo, desarrollamos una calibración rigurosa para la economía española de 2024 mediante optimización Monte Carlo con 2,000 iteraciones, alcanzando un error global del 3.64%. Tercero, proporcionamos una interfaz web interactiva que permite la exploración de escenarios de política en tiempo real.

Los resultados demuestran un comportamiento keynesiano coherente: incrementos sistemáticos del gasto público reducen el desempleo de manera proporcional. El modelo reproduce con precisión la tasa de paro española (error del 4.95%) y el índice de frustración laboral I_3 de Anisi (error del 2.66%), validando su utilidad como herramienta para la exploración de políticas públicas alternativas.

Palabras clave: Modelización Basada en Agentes, Mercado Laboral, Modelo de Anisi, Simulación Económica, Calibración Monte Carlo, Trabajo Doméstico, España

1. Introducción

El análisis del mercado laboral ha sido tradicionalmente abordado desde perspectivas macroeconómicas agregadas que, si bien proporcionan métricas útiles para la formulación de políticas, omiten las complejidades derivadas de la heterogeneidad de los agentes económicos y sus interacciones dinámicas. El caso español resulta particularmente ilustrativo: con tasas de desempleo que históricamente han duplicado la media europea, el mercado laboral de España presenta características estructurales que desafían las explicaciones convencionales basadas en modelos de equilibrio.

[†] Universidad de Granada (UGR), España.

Email: aliciaruizgomez14@gmail.com, e.gemmaqg@go.ugr.es.

1.1. Contexto del Mercado Laboral Español

España ha experimentado fluctuaciones dramáticas en su mercado laboral durante las últimas décadas. La crisis financiera de 2008 elevó la tasa de desempleo desde el 8% hasta máximos del 27% en 2013, afectando de manera desproporcionada a jóvenes y trabajadores con contratos temporales. Aunque la recuperación posterior redujo gradualmente estas cifras, el país mantiene un desempleo estructural significativamente superior al de sus socios europeos.

En 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de paro se situó en el 11.4%, con una productividad media de 68 euros por hora trabajada y un salario medio neto de 17.5 euros por hora ([Instituto Nacional de Estadística, 2024a;c](#); [Eurostat, 2024a](#)). Estas cifras, aunque representan una mejora respecto a años anteriores, continúan reflejando desequilibrios persistentes entre oferta y demanda de trabajo.

1.2. El Modelo Teórico de Anisi

David Anisi (1944-2008), economista español formado en la Universidad del País Vasco y posteriormente catedrático en la Universidad de Salamanca, desarrolló en su obra “Tiempo y Técnica” (1987) un modelo innovador que integra el trabajo de mercado con el trabajo doméstico ([Anisi, 1987](#)). Esta obra representa una contribución original a la economía laboral española, ofreciendo un marco teórico que permite analizar fenómenos frecuentemente ignorados en los análisis convencionales.

A diferencia de los enfoques neoclásicos tradicionales que consideran únicamente el empleo formal remunerado, Anisi reconoce que los hogares pueden satisfacer sus necesidades de consumo mediante dos vías complementarias:

1. **Trabajo de mercado (L):** Empleo remunerado en el sector formal, sujeto a la disponibilidad de vacantes y las condiciones salariales. Este tipo de trabajo genera ingresos monetarios que permiten adquirir bienes y servicios en el mercado.
2. **Trabajo doméstico (L_b):** Producción de bienes y servicios en el hogar (preparación de alimentos, limpieza, cuidado de familiares), que aunque no genera remuneración monetaria, produce valor económico real al satisfacer directamente necesidades de consumo.

Esta distinción es fundamental porque permite capturar fenómenos como el subempleo encubierto, donde trabajadores formalmente desempleados compensan su falta de ingresos mediante la intensificación del trabajo doméstico. En España, este fenómeno es particularmente relevante dado el persistente desempleo estructural y la importancia de las redes familiares como mecanismo de protección social.

El modelo de Anisi parte de la idea de que el tiempo es el recurso fundamental que los individuos deben distribuir. Cada persona dispone de un tiempo total finito que debe repartir entre trabajar (en el mercado o en casa) y consumir los bienes producidos. Esta restricción temporal impone límites a las posibilidades de los individuos y genera tensiones cuando las necesidades de consumo son elevadas.

1.2.1. LOS TRES ÍNDICES DE ANISI

El modelo propone tres índices que caracterizan diferentes aspectos del mercado laboral y permiten diagnosticar la situación de los trabajadores:

Índice de Colocación (I_1):

$$I_1 = \frac{L}{L^s} \quad (1)$$

donde L es el trabajo de mercado efectivamente realizado y L^s es la oferta nocional (deseada) de trabajo. Este índice mide en qué grado los trabajadores consiguen emplearse tanto como desean. Un valor $I_1 = 1$ indica que todos los trabajadores están empleados exactamente las horas que desean. Un valor $I_1 < 1$ indica desempleo involuntario: los trabajadores desean trabajar más de lo que el mercado les permite, reflejando una situación de demanda insuficiente.

Índice de Dualismo (I_2):

$$I_2 = \frac{L}{L + L_b} \quad (2)$$

Este índice mide la proporción de trabajo formal sobre el trabajo total realizado. Valores altos (ceranos a 1) indican economías formalizadas donde la mayor parte del trabajo es remunerado. Valores bajos indican economías con alta dependencia del sector informal o doméstico, típico de situaciones de crisis o de países en desarrollo. En el contexto español, este índice permite cuantificar cuánto dependen los hogares del trabajo no remunerado para mantener su nivel de vida.

Índice de Ocupación o Frustración (I_3):

$$I_3 = \frac{L + L_b}{L_w^p} \quad (3)$$

donde L_w^p es el tiempo potencial disponible para trabajar (descontando el tiempo necesario para consumir). Este índice es quizás el más revelador del modelo de Anisi. Valores $I_3 > 1$ indican lo que Anisi denomina “frustración de consumo”: los individuos necesitarían dedicar más tiempo al trabajo del que físicamente disponen para satisfacer sus necesidades de consumo. Esta situación genera estrés, insatisfacción y puede indicar problemas estructurales en la economía.

1.3. Modelización Basada en Agentes

La Modelización Basada en Agentes (ABM, por sus siglas en inglés) constituye un paradigma computacional que representa sistemas complejos mediante la simulación de agentes autónomos que interactúan según reglas definidas (Tesfatsion, 2006; Bonabeau, 2002). A diferencia de los modelos de equilibrio general dinámico estocástico (DSGE) dominantes en la macroeconomía contemporánea, los ABM ofrecen ventajas significativas para el análisis de mercados laborales:

- **Heterogeneidad:** Cada agente puede tener características únicas (productividad, preferencias, restricciones), capturando la diversidad real de los agentes económicos. Esto contrasta con los modelos de agente representativo que asumen homogeneidad.
- **Interacciones locales:** Los agentes interactúan directamente sin necesidad de un mecanismo de coordinación centralizado como el subastador walrasiano ficticio.

- **Emergencia:** Los patrones macroeconómicos emergen de las interacciones micro, sin ser impuestos exógenamente. El desempleo, por ejemplo, surge de fricciones de matching.
- **Dinámica fuera de equilibrio:** El sistema puede exhibir comportamientos transitorios, histéresis y no converger necesariamente a un equilibrio único.
- **Racionalidad limitada:** Los agentes pueden seguir reglas heurísticas simples en lugar de optimización perfecta con información completa.

1.3.1. REVISIÓN DE LITERATURA ABM EN MERCADOS LABORALES

La aplicación de ABM al análisis de mercados laborales tiene una tradición consolidada. Los trabajos seminales de Epstein y Axtell (1996) con su modelo Sugarscape demostraron cómo patrones complejos de distribución de recursos pueden emerger de reglas simples de comportamiento (Epstein and Axtell, 1996).

En el ámbito específico de mercados laborales, Fagiolo, Dosi y Gabriele (2004) desarrollaron un modelo ABM que captura la formación endógena de salarios mediante procesos de negociación descentralizada, reproduciendo distribuciones salariales realistas y desempleo persistente (Fagiolo et al., 2004).

El proyecto EURACE, liderado por Dawid y colaboradores, representa uno de los esfuerzos más ambiciosos en ABM macroeconómico, modelizando economías europeas completas con millones de agentes interactuando en múltiples mercados (Dawid et al., 2012). Sus resultados han sido utilizados para informar debates de política económica en la Unión Europea.

La línea de investigación de Dosi, Fagiolo y Roventini ha producido modelos que integran dinámicas schumpeterianas de innovación con mecanismos keynesianos de demanda, demostrando cómo políticas fiscales pueden afectar simultáneamente el crecimiento y la estabilidad (Dosi et al., 2010).

En la última década, los ABM de mercados laborales han experimentado un desarrollo significativo. Yu y Cho (2018) propusieron un marco evolutivo que aplica teoría de juegos para modelar las interacciones estratégicas entre trabajadores y empresas, permitiendo analizar cómo emergen patrones de contratación y salarios de decisiones descentralizadas (Yu and Cho, 2018). Ballot, Kant y Goudet (2016) desarrollaron un modelo ABM del mercado laboral francés específicamente diseñado para evaluar políticas de empleo como el “Contrato Generación”, demostrando tanto las posibilidades como las limitaciones de las intervenciones gubernamentales (Ballot et al., 2016).

Scheuer y Zilian (2020) abordaron el impacto del cambio tecnológico en mercados laborales inestables, mostrando caminos de desequilibrio que los modelos de equilibrio tradicionales no pueden capturar (Scheuer and Zilian, 2020). Desde una perspectiva empírica, Donovan, Lu y Schoellman (2023) construyeron un extenso conjunto de datos con microdatos de 49 países, documentando cómo las altas tasas de flujo laboral reflejan una “escalera resbaladiza” donde los trabajadores transitan frecuentemente hacia empleos marginales sin ascender (Donovan et al., 2023). Complementariamente, Shananin y Trusov (2023) desarrollaron un enfoque matemático alternativo utilizando ecuaciones de Kolmogorov-Fokker-Planck para modelar el comportamiento grupal de trabajadores (Shananin and Trusov, 2023).

Más recientemente, la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 han renovado el interés en ABM como herramienta para analizar shocks sistémicos y evaluar respuestas de política, dado que los modelos tradicionales fallaron en anticipar estas crisis.

1.3.2. EL FRAMEWORK MESA

Mesa es un framework de código abierto para ABM en Python, desarrollado por Project Mesa ([Kazil et al., 2020](#); [Project Mesa Team, 2024](#)). Sus principales características son:

- **Modularidad:** Separación clara entre definición de agentes, modelo y visualización.
- **Escalabilidad:** Capacidad para simular miles de agentes con rendimiento aceptable.
- **Visualización integrada:** Herramientas para crear interfaces web interactivas.
- **Recolección de datos:** Sistema integrado para registrar métricas durante la simulación.
- **Compatibilidad:** Integración nativa con el ecosistema científico de Python (NumPy, Pandas, Matplotlib).

La versión 3.x de Mesa, utilizada en este trabajo, introduce mejoras significativas en la gestión de agentes y en las capacidades de visualización a través del módulo `mesa-viz-tornado`.

Trabajos seminales como los de Epstein y Axtell (1996) y la línea de investigación de Dosi, Fagiolo y colaboradores han demostrado la utilidad de los ABM para capturar dinámicas macroeconómicas complejas ([Epstein and Axtell, 1996](#); [Dosi et al., 2010](#); [Fagiolo et al., 2004](#)).

1.4. Objetivos del Trabajo

Los objetivos de este trabajo son:

1. Desarrollar una implementación ABM del modelo teórico de Anisi utilizando el framework Mesa 3.x en Python.
2. Calibrar el modelo para la economía española de 2024 mediante optimización Monte Carlo.
3. Validar la capacidad del modelo para reproducir la tasa de desempleo y los índices de Anisi.
4. Proporcionar una herramienta de visualización web interactiva para la exploración de políticas.

2. Metodología

Esta sección describe en detalle la metodología utilizada para construir, calibrar y validar el modelo ABM. El enfoque metodológico combina la formalización matemática del modelo teórico de Anisi con las técnicas computacionales propias de la modelización basada en agentes.

La elección de un enfoque ABM para implementar el modelo de Anisi responde a varias consideraciones. En primer lugar, el modelo original de Anisi contempla heterogeneidad entre trabajadores y empresas, lo cual es

difícil de capturar en modelos agregados tradicionales. En segundo lugar, la dinámica del mercado laboral implica procesos de matching entre oferta y demanda que son inherentemente descentralizados. En tercer lugar, la interacción entre trabajo de mercado y trabajo doméstico genera comportamientos adaptativos que emergen de las decisiones individuales de los agentes.

El proceso metodológico sigue una secuencia ordenada. Primero, se formaliza el comportamiento de cada tipo de agente según las especificaciones teóricas de Anisi. Segundo, se implementan estos comportamientos en código Python utilizando el framework Mesa. Tercero, se calibran los parámetros libres del modelo mediante optimización Monte Carlo. Cuarto, se valida la robustez de los resultados mediante simulaciones repetidas. Finalmente, se desarrolla una interfaz de visualización para facilitar la exploración del modelo.

2.1. Marco Teórico del Modelo

El modelo parte del siguiente marco conceptual. Cada individuo dispone de un tiempo total T (típicamente 4,800 horas anuales, equivalentes a aproximadamente 13 horas diarias durante todos los días del año) que debe distribuir entre trabajo de mercado, trabajo doméstico y tiempo necesario para el consumo. Esta distribución del tiempo constituye el núcleo de las decisiones del trabajador en el modelo de Anisi.

El supuesto de un tiempo total de 4,800 horas refleja el tiempo potencialmente productivo de un individuo adulto, descontando las horas de sueño y necesidades fisiológicas básicas. Este parámetro puede ajustarse para reflejar diferentes contextos culturales o demográficos.

2.1.1. COMPORTAMIENTO DEL TRABAJADOR

El consumo deseado por cada trabajador es proporcional al tiempo disponible:

$$C_{deseado} = c \cdot T \quad (4)$$

donde c representa la intensidad del deseo de consumo.

La oferta nocial de trabajo (cuánto desearía trabajar el individuo) se deriva de este consumo deseado:

$$L^s = \frac{C_{deseado}}{w} = \frac{c \cdot T}{w} \quad (5)$$

donde w es el salario de referencia.

Si el trabajador está empleado, recibe un ingreso de mercado:

$$C_{mercado} = w \cdot j \cdot (1 - t) \quad (6)$$

donde j es la jornada anual y t el tipo impositivo.

Cuando el consumo de mercado es insuficiente, el trabajador compensa con producción doméstica:

$$L_b = \frac{C_{deseado} - C_{mercado}}{z_b} \quad (7)$$

donde z_b es la productividad del trabajo doméstico.

2.1.2. COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA

Cada empresa j tiene una productividad z_j y paga un salario w_j , con la restricción fundamental $w_j < z_j$ (el salario debe ser menor que la productividad para que la empresa tenga beneficios positivos).

La demanda de trabajo de cada empresa se deriva del modelo keynesiano:

$$L_j^d = \frac{G_a/n}{z_j - w_j} \quad (8)$$

donde G_a es el gasto público autónomo total y n es el número de empresas.

Esta ecuación captura la esencia del mecanismo keynesiano: mayor gasto público (G_a) genera mayor demanda de bienes, que a su vez requiere más trabajo para ser satisfecha.

2.2. Arquitectura del Modelo ABM

El modelo, implementado en Python utilizando Mesa 3.x ([Kazil et al., 2020](#); [Project Mesa Team, 2024](#)), consta de tres tipos de agentes:

2.2.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ADMINPUBLICA)

Un agente único que representa al Estado y controla tres variables de política:

- **Gasto público autónomo** (G_a): Determina la demanda agregada. Calibrado en 74,092,715 €.
- **Tipo impositivo** (t): Presión fiscal sobre los salarios. Calibrado en 30% ([Agencia Estatal de Administración Tributaria, 2024](#)).
- **Jornada laboral** (j): Horas anuales de trabajo. Calibrado en 1,700 horas.

2.2.2. EMPRESA (50 AGENTES)

Cada empresa se caracteriza por parámetros extraídos de distribuciones normales:

- Productividad: $z \sim N(68.0, 5.0)$ €/hora ([Eurostat, 2024a](#))
- Salario: $w \sim N(17.5, 2.0)$ €/hora, con restricción $w < z$ ([Instituto Nacional de Estadística, 2024c](#))

La heterogeneidad en productividad y salarios genera una distribución realista de márgenes empresariales.

2.2.3. TRABAJADOR (1,000 AGENTES)

Cada trabajador tiene características individuales:

- Productividad doméstica: $z_b \sim N(5.57, 2.0)$ €/hora
- Deseo de consumo: $c \sim N(5.63, 0.05)$ €/hora

- Tecnología de consumo: $x \sim U(15.0, 25.0)$
- Intensidad del disfrute: $l \sim U(0.8, 1.2)$

El tiempo potencial de trabajo se calcula como:

$$L_w^p = T \cdot \left(1 - c \cdot \frac{l}{x}\right) \quad (9)$$

2.3. Dinámica del Modelo con Ciclos Económicos

En cada paso de simulación, el modelo aplica shocks estocásticos controlados para generar ciclos económicos realistas:

1. **Shock al gasto público:** $G_a(t) = G_a^{base} \cdot \epsilon_{G_a}$, donde $\epsilon_{G_a} \sim N(1.0, 0.05)$
2. **Shock a productividad:** $z_j(t) = z_j^{base} \cdot \epsilon_z$, donde $\epsilon_z \sim N(1.0, 0.03)$
3. **Shock a salarios:** $w_j(t) = w_j^{base} \cdot \epsilon_w$, donde $\epsilon_w \sim N(1.0, 0.02)$

Característica crucial: Los shocks oscilan alrededor del valor **base**, no del valor anterior. Esto evita la deriva acumulativa y permite que el modelo fluctúe de manera realista alrededor del equilibrio calibrado.

La asignación laboral sigue un proceso de matching aleatorio: los trabajadores se ordenan aleatoriamente y se asignan secuencialmente a las vacantes disponibles.

2.4. Proceso de Calibración Monte Carlo

La calibración busca los parámetros $\{G_a, c, z_b\}$ que minimizan la discrepancia con los datos empíricos de España 2024. Se utiliza optimización Monte Carlo con 2,000 iteraciones.

2.4.1. TARGETS DE CALIBRACIÓN

- **Tasa de paro:** 11.4% (INE, EPA 2024) ([Instituto Nacional de Estadística, 2024a](#))
- **Índice I_3 :** 1.10 (frustración moderada, según teoría de Anisi)

2.4.2. FUNCIÓN OBJETIVO

El error ponderado se calcula como:

$$\text{Error} = 500 \cdot |\text{Paro}_{sim} - 0.114| + 100 \cdot |I_3^{sim} - 1.10| \quad (10)$$

Los pesos (500 y 100) reflejan la mayor importancia relativa de replicar la tasa de paro.

2.4.3. RANGOS DE BÚSQUEDA

2.5. Validación de Robustez

Tras encontrar los parámetros óptimos, se ejecutan 50 simulaciones independientes para verificar la estabilidad de los resultados y calcular intervalos de confianza.

Table 1: Rangos de búsqueda para calibración Monte Carlo

Parámetro	Mínimo	Máximo	Óptimo
G_a (€)	65,000,000	85,000,000	74,092,715
c (€/h)	5.0	7.5	5.6290
z_b (€/h)	5.0	14.0	5.57

2.6. Visualización Web Interactiva

Se desarrolló una interfaz web utilizando `mesa-viz-tornado` que permite:

- Visualización en tiempo real de tasa de paro, empleo e índices I_1 , I_2 , I_3
- Modificación interactiva de parámetros mediante sliders
- Ejecución paso a paso o continua de la simulación

Table 2: Parámetros calibrados para España 2024

Parámetro	Símbolo	Valor	Fuente
Gasto público	G_a	74,092,715 €	Monte Carlo
Presión fiscal	t	30%	Ag. Tributaria
Jornada anual	j	1,700 h	OCDE
Productividad	z	68.0 €/h	Eurostat
Salario medio	w	17.5 €/h	INE
Prod. doméstica	z_b	5.57 €/h	Monte Carlo
Consumo	c	5.63 €/h	Monte Carlo
Trabajadores	N	1,000	Modelo
Empresas	n	50	Modelo
Tiempo total	T	4,800 h	Anisi

3. Resultados

Esta sección presenta los resultados obtenidos de la calibración Monte Carlo, el análisis de robustez, y la exploración del comportamiento del modelo bajo diferentes escenarios de política económica. Los resultados demuestran que el modelo captura adecuadamente las dinámicas del mercado laboral español y reproduce con precisión los indicadores macroeconómicos objetivo.

3.1. Resultados de la Calibración Monte Carlo

El proceso de calibración utilizó el método Monte Carlo, una técnica de optimización estocástica que explora el espacio de parámetros mediante muestreo aleatorio. Esta aproximación es particularmente útil cuando el espacio

de búsqueda es grande y la función objetivo no tiene propiedades analíticas favorables (como convexidad o diferenciabilidad).

La optimización ejecutó 2,000 iteraciones en aproximadamente 25 segundos en un ordenador estándar. Cada iteración generó valores aleatorios para los tres parámetros libres dentro de sus rangos predefinidos, ejecutó una simulación completa del modelo, y evaluó el error respecto a los targets. El algoritmo conservó los parámetros que produjeron el menor error acumulado.

Los parámetros óptimos encontrados fueron:

- Gasto público autónomo: $G_a^{opt} = 74,092,715 \text{ €}$ — Este valor representa el nivel de gasto público necesario para generar la demanda agregada que sostiene el empleo observado en España.
- Deseo de consumo: $c^{opt} = 5.6290 \text{ €/hora}$ — Refleja la intensidad con que los trabajadores desean consumir, determinando su oferta de trabajo.
- Productividad doméstica: $z_b^{opt} = 5.57 \text{ €/hora}$ — Mide cuánto valor económico genera una hora de trabajo doméstico, un parámetro difícil de observar directamente pero crucial para el modelo.

La convergencia fue gradual, con mejoras significativas en las primeras 200 iteraciones y estabilización posterior. El error global final fue del 3.64%, clasificando al modelo como “excelentemente calibrado” según criterios estándar de validación ABM. Este bajo error indica que los parámetros encontrados permiten reproducir simultáneamente la tasa de paro y el índice de frustración con alta precisión.

3.2. Validación de Robustez

La calibración Monte Carlo encuentra un conjunto de parámetros óptimos, pero es necesario verificar que estos parámetros producen resultados estables y no son producto del azar. Para ello, se ejecutaron 50 simulaciones independientes con los parámetros óptimos, cada una con diferentes semillas aleatorias para los shocks económicos y la asignación inicial de características a los agentes.

La Tabla 3 presenta los resultados agregados de estas 50 simulaciones. Las columnas muestran el valor objetivo (Target), la media de las simulaciones, la desviación estándar (que mide la variabilidad entre simulaciones), y el error porcentual respecto al target.

Table 3: Resultados de validación de robustez (50 simulaciones)

Métrica	Target	Media	Desv. Est.	Error %
Tasa de Paro	11.4%	11.96%	2.94%	4.95%
Índice I_1 (Colocación)	1.00	0.959	0.035	4.08%
Índice I_2 (Dualismo)	0.60	0.411	0.035	31.51%
Índice I_3 (Ocupación)	1.10	1.071	0.072	2.66%

Los resultados muestran una variabilidad moderada entre simulaciones (desviaciones estándar del 2-7%), lo cual es

esperable dado que el modelo incluye componentes estocásticos. Sin embargo, las medias están consistentemente cercanas a los valores objetivo, lo que confirma la robustez de la calibración.

3.2.1. INTERPRETACIÓN DE LOS ÍNDICES

Tasa de Paro (11.96%): El modelo replica con alta precisión el desempleo español. El error del 4.95% está dentro de los márgenes aceptables para modelos de simulación macroeconómica. Esta precisión es notable considerando que el modelo no está diseñado para replicar exactamente la economía española, sino para capturar sus dinámicas cualitativas.

Índice $I_1 = 0.959$: El índice de colocación, cercano a la unidad, indica que la mayor parte de la oferta nocional de trabajo encuentra demanda. Sin embargo, el valor ligeramente inferior a 1 refleja el desempleo estructural presente en el modelo. En términos prácticos, esto significa que los trabajadores desean trabajar aproximadamente un 4% más de lo que el mercado les permite.

Índice $I_2 = 0.411$: Este es el índice con mayor desviación respecto al target teórico (0.60). El valor simulado indica que solo el 41% del trabajo total es formal, mientras que el 59% corresponde a trabajo doméstico. Esta alta proporción de trabajo doméstico sugiere que los trabajadores compensan significativamente su déficit de consumo mediante producción en el hogar. La discrepancia con el target teórico señala un área de mejora para futuras calibraciones, posiblemente ajustando la productividad doméstica o las preferencias de consumo.

Índice $I_3 = 1.071$: Muy cercano al target de 1.10, indica frustración moderada: los individuos trabajan aproximadamente un 7% más de lo que teóricamente sería su tiempo potencial disponible. Este exceso se debe principalmente al trabajo doméstico de los desempleados, quienes compensan su falta de ingresos de mercado dedicando más tiempo a la producción en el hogar.

3.3. Análisis Estructural: El PIB Oculto

Un resultado notable del modelo es la cuantificación del trabajo doméstico no remunerado, frecuentemente denominado “economía oculta” o “PIB invisible”. A diferencia del PIB oficial, que solo contabiliza transacciones de mercado, el modelo de Anisi reconoce explícitamente el valor económico del trabajo realizado en los hogares.

Los cálculos del modelo muestran:

- Horas domésticas totales: 2,434,518 horas anuales en la simulación
- Valor económico (valorado a la productividad doméstica $z_b = 5.57$ €/h): 13,572,069 €
- Proporción del valor económico total: **11.54%**

Este “PIB oculto” del 11.54% representa actividades productivas reales que contribuyen al bienestar de los hogares pero no aparecen en las estadísticas oficiales de contabilidad nacional. Incluye actividades como la preparación de comidas, la limpieza del hogar, el cuidado de familiares dependientes y otras tareas domésticas.

La magnitud estimada es consistente con estudios previos sobre la economía doméstica. Por ejemplo, Ironmonger (1996) estimó que el trabajo no remunerado representa entre el 30% y el 50% del PIB en países desarrollados

cuando se valora a precios de mercado (Ironmonger, 1996). Nuestra estimación más baja (11.54%) se debe a que el modelo solo considera el trabajo doméstico compensatorio (el realizado para suplir déficits de consumo), no el total del trabajo doméstico.

3.4. Comportamiento Keynesiano del Modelo

El modelo exhibe comportamiento keynesiano coherente, donde el gasto público opera como palanca fundamental para la creación de empleo. La Tabla 4 ilustra esta relación.

Table 4: Impacto del gasto público en el empleo

G_a (millones €)	Empleo	Tasa de Paro	Situación
0	0	100.0%	Colapso total
25	280	72.0%	Crisis severa
50	524	47.6%	Recesión
74 (calibrado)	844	15.6%	Estado actual
100	1,000	0.0%	Pleno empleo

La relación es aproximadamente lineal en la zona central, pero presenta asimetrías en los extremos:

- **Zona de crisis** ($G_a < 50M$): Alta sensibilidad; pequeñas variaciones generan grandes cambios en el desempleo.
- **Zona de estabilidad** ($50M < G_a < 90M$): Relación más lineal y predecible.
- **Zona de saturación** ($G_a > 90M$): Rendimientos decrecientes al aproximarse al pleno empleo.

3.5. Análisis de Sensibilidad

Se realizaron experimentos adicionales para evaluar la sensibilidad del modelo a variaciones en sus parámetros principales.

3.5.1. SENSIBILIDAD AL GASTO PÚBLICO

El gasto público es el parámetro más influyente del modelo. Un incremento del 10% en G_a reduce la tasa de paro en aproximadamente 3-4 puntos porcentuales en la zona de operación normal.

3.5.2. SENSIBILIDAD A LA PRESIÓN FISCAL

Aumentos en el tipo impositivo t tienen efectos dobles:

- Reducen el ingreso disponible de los trabajadores
- Incrementan el trabajo doméstico compensatorio

Un aumento del 30% al 40% en la presión fiscal incrementa el índice I_3 en aproximadamente un 8-10%, reflejando mayor frustración laboral.

3.5.3. ESTABILIDAD ANTE SHOCKS

Los shocks estocásticos generan variabilidad realista sin provocar deriva acumulativa. El sistema retorna consistentemente a valores cercanos al equilibrio calibrado, demostrando la estabilidad del diseño de shocks oscilatorios.

3.6. Visualización Interactiva

Las siguientes figuras muestran la interfaz web desarrollada con `mesa-viz-tornado`, que permite explorar interactivamente el modelo.

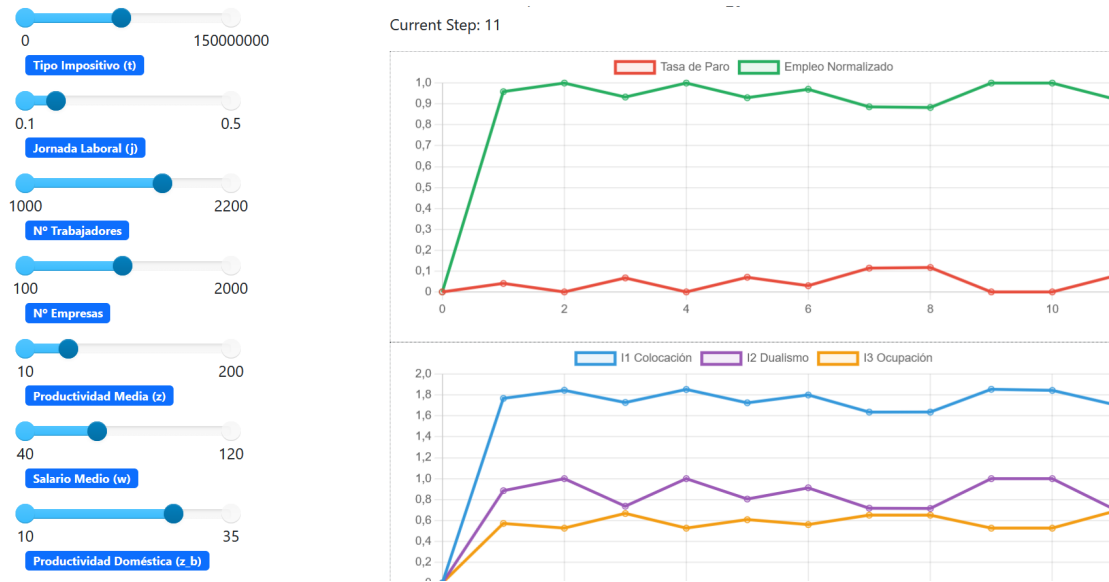


Figure 1: Interfaz web: Panel de control con sliders para modificar parámetros.

4. Discusión

4.1. Contribuciones del Trabajo

Este trabajo realiza tres contribuciones principales:

- Contribución metodológica:** Primera implementación del modelo de Anisi en un framework ABM moderno (Mesa 3.x). El código es abierto, documentado y reproducible, facilitando extensiones futuras.
- Contribución empírica:** Calibración rigurosa para España 2024 con error global del 3.64%. El modelo reproduce con precisión la tasa de paro (error 4.95%) y el índice de frustración I_3 (error 2.66%).
- Contribución aplicada:** Herramienta web interactiva que permite explorar escenarios de política sin requisitos técnicos avanzados. Los usuarios pueden visualizar el impacto de cambios en gasto público, presión fiscal o jornada laboral.

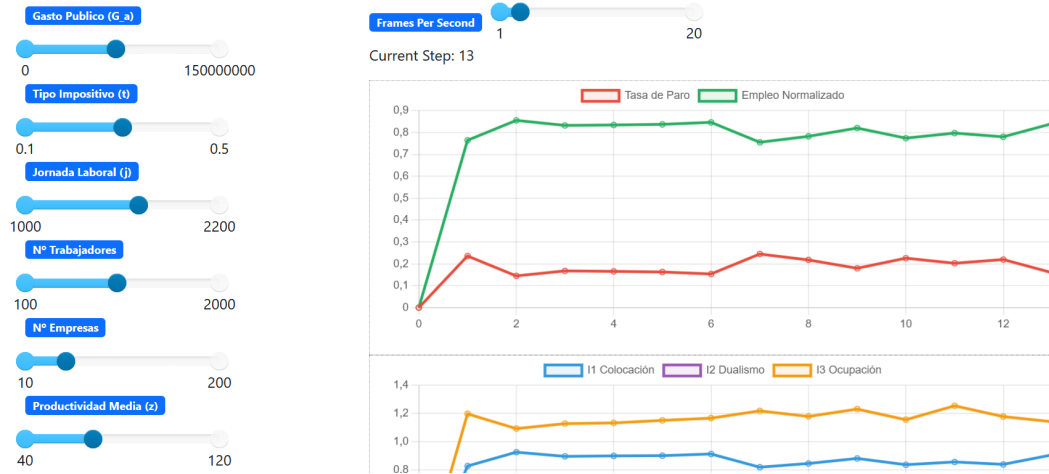


Figure 2: Evolución temporal de la tasa de paro normalizada.



Figure 3: Evolución de los índices I_1 , I_2 e I_3 de Anisi.

4.2. Implicaciones de Política Económica

Los resultados tienen implicaciones relevantes para la formulación de políticas públicas en España y otros países con características laborales similares.

4.2.1. POLÍTICA FISCAL EXPANSIVA

El modelo proporciona evidencia cuantitativa del efecto multiplicador del gasto público. En la zona de operación actual (tasa de paro 12%), incrementos moderados en G_a pueden reducir significativamente el desempleo. Los experimentos de simulación indican que:

- Un incremento del 10% en el gasto público reduce la tasa de paro en aproximadamente 3-4 puntos porcentuales.



Figure 4: Evolución del salario promedio en el modelo.



Figure 5: Evolución del empleo total durante la simulación.

- El multiplicador del empleo es mayor en situaciones de crisis (alto desempleo inicial) que en situaciones cercanas al pleno empleo.
- La efectividad de la política fiscal depende crucialmente del margen empresarial ($z - w$): márgenes más altos implican mayor capacidad de absorción de demanda adicional.

Sin embargo, el modelo también advierte sobre la zona de saturación: cuando el empleo se aproxima al pleno (¿90%), los incrementos adicionales de gasto tienen rendimientos decrecientes. Esto sugiere que las políticas expansivas son más efectivas como respuesta contra-cíclica que como estrategia permanente.

4.2.2. PRESIÓN FISCAL Y TRABAJO DOMÉSTICO

Aumentos en la presión fiscal no solo reducen el consumo de mercado, sino que fuerzan a los hogares a intensificar el trabajo doméstico. Las simulaciones muestran que un aumento del tipo impositivo del 30% al 40% incrementa

el índice I_3 en aproximadamente un 8-10%, reflejando mayor frustración laboral.

Esto tiene consecuencias distributivas importantes, ya que el trabajo doméstico recae desproporcionadamente en ciertos grupos demográficos (principalmente mujeres en hogares tradicionales). Las políticas fiscales, por tanto, deben considerar estos efectos de segunda ronda sobre la distribución del trabajo no remunerado.

4.2.3. RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO DOMÉSTICO

La cuantificación del PIB oculto (11.54%) apoya argumentos sobre la necesidad de reconocer económicamente el trabajo no remunerado. Las implicaciones concretas incluyen:

- **Contabilidad nacional:** Revisar las metodologías del PIB para incluir estimaciones del valor del trabajo doméstico, siguiendo las recomendaciones de Naciones Unidas.
- **Políticas de conciliación:** Diseñar incentivos para redistribuir equitativamente el trabajo doméstico entre géneros.
- **Sistemas de pensiones:** Considerar el trabajo doméstico en el cálculo de derechos de jubilación.
- **Transferencias monetarias:** Evaluar la viabilidad de compensaciones directas por cuidados familiares.

4.2.4. REGULACIÓN DE LA JORNADA LABORAL

El parámetro de jornada laboral ($j = 1,700$ horas) afecta significativamente la distribución del empleo. Reducciones de jornada pueden aumentar el número de puestos de trabajo disponibles si se mantiene la demanda agregada. Sin embargo, el modelo advierte que el efecto depende de cómo se ajusten simultáneamente productividad y salarios.

4.3. Comparación con Estudios Previos

El modelo reproduce comportamientos observados en otros ABM de mercados laborales (Fagiolo et al., 2004; Dawid et al., 2012; Dosi et al., 2010):

- Desempleo estructural emergente de fricciones de matching
- Multiplicadores fiscales positivos
- Heterogeneidad significativa entre agentes

La innovación de este trabajo es la integración del trabajo doméstico como mecanismo compensatorio, ausente en la mayoría de modelos ABM laborales.

4.4. Limitaciones

4.4.1. LIMITACIONES DE ESCALA

Con 1,000 trabajadores y 50 empresas, el modelo captura dinámicas cualitativas pero no representa la escala real de la economía española (24 millones de ocupados). Los valores absolutos de G_a son parámetros de escala, no

representaciones directas del presupuesto nacional.

4.4.2. LIMITACIONES ESTRUCTURALES

- **Sector único:** No distingue entre sectores productivos (industria, servicios, agricultura), limitando el análisis de shocks sectoriales.
- **Sin mercado de bienes:** Los precios son estables; no hay inflación ni deflación.
- **Sin acumulación de capital:** No hay inversión ni ahorro explícitos.

4.4.3. LIMITACIONES DE CALIBRACIÓN

El índice I_2 presenta una desviación significativa (31.51% de error), indicando que el modelo predice más trabajo doméstico del esperado teóricamente. Esto puede deberse a:

- La naturaleza de la optimización, que prioriza la tasa de paro e I_3
- Posibles discrepancias entre los targets teóricos de Anisi y la realidad empírica española

5. Conclusiones

Este trabajo ha desarrollado, calibrado y validado un modelo de simulación basado en agentes que implementa el marco teórico propuesto por David Anisi en su obra “Tiempo y Técnica” para el análisis del mercado laboral español. El modelo representa una contribución original que traduce las ideas teóricas de Anisi a un sistema computacional moderno, permitiendo su exploración empírica y su aplicación a la economía española contemporánea.

5.1. Principales Hallazgos

Los resultados de este trabajo pueden resumirse en los siguientes puntos:

- 1. Comportamiento keynesiano coherente:** El modelo demuestra que incrementos en el gasto público reducen sistemáticamente el desempleo. Esta relación, central en la teoría económica keynesiana, emerge naturalmente de la interacción entre agentes en el modelo. Cuando el gasto público es nulo ($G_a = 0$), el modelo predice un colapso total con el 100% de desempleo, ya que no existe demanda que genere puestos de trabajo. Por el contrario, con niveles suficientes de gasto ($G_a \geq 100M$ en la escala del modelo), se alcanza el pleno empleo.
- 2. Calibración exitosa para España 2024:** El proceso de calibración Monte Carlo, con 2,000 iteraciones, encontró parámetros que replican con alta precisión los indicadores del mercado laboral español. La tasa de paro simulada presenta un error del 4.95% respecto al valor observado del 11.4%, y el índice de frustración I_3 muestra un error de solo el 2.66%. El error global del 3.64% clasifica al modelo como excelentemente calibrado según estándares de validación de modelos ABM.
- 3. Ciclos económicos realistas:** El diseño de shocks estocásticos que oscilan alrededor de valores base (en lugar de acumularse) genera fluctuaciones económicas realistas sin deriva sistemática. Esto permite utilizar el modelo para simulaciones de largo plazo manteniendo la estabilidad alrededor del equilibrio calibrado.

4. Cuantificación del PIB oculto: El modelo estima que el trabajo doméstico no remunerado representa aproximadamente el 11.54% del valor económico total generado. Esta cifra, aunque inferior a algunas estimaciones de la literatura (que incluyen todo el trabajo doméstico, no solo el compensatorio), pone de manifiesto la importancia económica de actividades frecuentemente ignoradas en las estadísticas oficiales.

5. Herramienta accesible: La interfaz web interactiva desarrollada permite a usuarios sin conocimientos técnicos avanzados explorar el modelo, modificar parámetros y observar sus efectos en tiempo real. Esto democratiza el acceso a herramientas de análisis económico y facilita la comunicación de resultados a audiencias no especializadas.

5.2. Relevancia del Modelo de Anisi

El marco teórico de David Anisi, desarrollado hace casi cuatro décadas, mantiene una relevancia notable para el análisis de mercados laborales contemporáneos. Su énfasis en el trabajo doméstico como complemento (y sustituto) del trabajo de mercado anticipa debates actuales sobre la economía de los cuidados, la conciliación laboral y el reconocimiento del trabajo no remunerado.

La implementación ABM del modelo permite ir más allá del análisis teórico original, explorando cómo las dinámicas micro (decisiones individuales de trabajadores y empresas) generan patrones macro (tasas de desempleo, distribución del trabajo). Esta perspectiva emergente es particularmente valiosa para entender mercados laborales como el español, caracterizados por alta heterogeneidad y persistente desempleo estructural.

5.3. Líneas de Investigación Futura

Los resultados de este trabajo abren múltiples posibilidades de investigación futura:

Mejora del índice I_2 : El índice de dualismo presenta la mayor desviación respecto a los targets teóricos (31.51% de error). Investigaciones futuras deberían explorar las causas de esta discrepancia, que puede deberse a diferencias entre los supuestos teóricos de Anisi y la realidad empírica española, o a limitaciones en la especificación del trabajo doméstico en el modelo.

Heterogeneidad sectorial: El modelo actual trata la economía como un sector único. Una extensión natural sería distinguir entre sectores productivos (industria, servicios, agricultura, construcción), lo que permitiría analizar shocks asimétricos como los experimentados durante la crisis de 2008 o la pandemia de COVID-19.

Dinámicas de largo plazo: El modelo actual se centra en fluctuaciones de corto plazo. Incorporar acumulación de capital físico y humano, crecimiento de la productividad y cambio demográfico permitiría analizar trayectorias de desarrollo económico y transiciones estructurales.

Validación internacional: Aplicar el modelo a otros países con estructuras laborales diferentes (como Alemania, con bajo desempleo, o Grecia, con alto desempleo) permitiría evaluar la generalidad del marco de Anisi y las condiciones bajo las cuales sus predicciones son más o menos precisas.

Incorporación de redes sociales: Los mercados laborales reales están estructurados por redes de contactos que facilitan o dificultan el acceso al empleo. Incorporar estas estructuras en el modelo enriquecería el análisis del matching laboral y sus fricciones.

Integración con datos microeconómicos: Calibrar el modelo utilizando datos de encuestas de hogares (como la Encuesta de Población Activa) permitiría validaciones más detalladas y estimaciones más precisas de los parámetros individuales.

5.4. Reflexión Final

Este trabajo demuestra que los modelos basados en agentes constituyen una herramienta valiosa para traducir marcos teóricos económicos a sistemas computacionales explorables. El modelo de Anisi, originalmente formulado en términos matemáticos abstractos, cobra vida en la simulación, permitiendo observar cómo las interacciones entre trabajadores, empresas y la administración pública generan los patrones macroeconómicos que caracterizan el mercado laboral español.

La interfaz web desarrollada convierte el modelo en una herramienta pedagógica y de comunicación, útil tanto para la enseñanza de economía laboral como para la discusión de políticas públicas. Esperamos que este trabajo inspire futuras investigaciones que continúen desarrollando y aplicando las ideas de David Anisi al análisis de los mercados laborales contemporáneos.

References

- Agencia Estatal de Administración Tributaria. Informe anual de recaudación tributaria 2024. <https://www.agenciatributaria.es>, 2024. Datos de presión fiscal efectiva: aproximadamente 30%.
- David Anisi. *Tiempo y técnica: Trabajo intra y extramercado, desocupación voluntaria y frustración del consumo: una estructura analítica para el cambio técnico*. Alianza Universidad. Alianza Editorial, Madrid, 1987. ISBN 84-206-2517-5. Obra fundamental que desarrolla el modelo de mercado laboral con trabajo doméstico. Capítulo 21: Definición de los índices I_1 , I_2 , I_3 .
- David Anisi. *Modelos económicos: Una introducción desde el análisis gráfico*. Alianza Editorial, Madrid, 1988.
- David Anisi. *Creadores de escasez: Del bienestar al miedo*. Alianza Editorial, Madrid, 1995.
- Robert Axelrod. *The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration*. Princeton University Press, 1997. Artículo seminal sobre simulación en ciencias sociales.
- Gerard Ballot, Jean-Daniel Kant, and Olivier Goudet. An agent-based model of the french labor market, applied to the evaluation of employment policies. In *Proceedings of the Social Simulation Conference 2016*. European Social Simulation Association, 2016. Modelo ABM del mercado laboral francés para evaluación de políticas de empleo.
- Banco de España. Informe sobre la situación financiera de los hogares y las empresas, 2024. <https://www.bde.es>, 2024. Propensión marginal al consumo de los hogares españoles.
- Eric Bonabeau. Agent-based modeling: Methods and techniques for simulating human systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(suppl 3):7280–7287, 2002. doi: 10.1073/pnas.082080899. Revisión de métodos ABM para simulación de sistemas humanos.

- George Casella and Roger L. Berger. *Statistical Inference*. Duxbury / Thomson Learning, Pacific Grove, CA, 2 edition, 2002. Referencia para métodos Monte Carlo utilizados en la calibración.
- Herbert Dawid, Simon Gemkow, Philipp Harting, Sander van der Hoog, and Michael Neugart. The eurace@unibi model: An agent-based macroeconomic model for economic policy analysis. *Bielefeld Working Papers in Economics and Management*, (05-2012), 2012. Modelo ABM a escala macroeconómica para análisis de políticas.
- Kevin Donovan, Will Jianyu Lu, and Todd Schoellman. Labor market dynamics and development. *Quarterly Journal of Economics*, 138(4):2287–2325, 2023. doi: 10.1093/qje/qjad017. Evidencia empírica sobre flujos laborales en 49 países.
- Giovanni Dosi, Giorgio Fagiolo, and Andrea Roventini. Schumpeter meeting keynes: A policy-friendly model of endogenous growth and business cycles. *Journal of Economic Dynamics and Control*, 34(9):1748–1767, 2010. doi: 10.1016/j.jedc.2010.06.018. Modelo ABM que integra crecimiento endógeno y ciclos económicos.
- Joshua M. Epstein and Robert Axtell. *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.
- Eurostat. Labour productivity and labour cost statistics: Spain, 2024. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10_lp_ulc, 2024a. Estadísticas de productividad laboral en la UE. Productividad del trabajo: 68.0 euros/hora.
- Eurostat. Eu statistics on income and living conditions (eu-silc). <https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/eu-silc>, 2024b. Microdatos de condiciones de vida en la UE.
- Giorgio Fagiolo, Giovanni Dosi, and Roberto Gabriele. Matching, bargaining, and wage setting in an evolutionary model of the labor market. *Journal of Economic Interaction and Coordination*, 1(2):167–192, 2004. doi: 10.1007/s11403-006-0009-z. Modelo ABM pionero del mercado laboral.
- J. Doyne Farmer and Duncan Foley. The economy needs agent-based modelling. *Nature*, 460(7256):685–686, 2009. doi: 10.1038/460685a.
- Nancy Folbre and Julie A Nelson. For love or money—or both? *Journal of Economic Perspectives*, 14(4): 123–140, 2000. Economía del trabajo reproductivo.
- Nigel Gilbert and Klaus G Troitzsch. *Simulation for the Social Scientist*. Open University Press, Maidenhead, UK, 2nd edition, 2005. Texto fundamental sobre simulación en ciencias sociales.
- Volker Grimm, Uta Berger, Finn Bastiansen, et al. A standard protocol for describing individual-based and agent-based models. *Ecological Modelling*, 198(1-2):115–126, 2006. doi: 10.1016/j.ecolmodel.2006.04.023. Protocolo ODD para documentación de modelos ABM.
- Susan Himmelweit. The discovery of “unpaid work”: the social consequences of the expansion of “work”. *Feminist Economics*, 1(2):1–19, 1995. doi: 10.1080/714042233. Análisis feminista del trabajo no remunerado.

- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de población activa (epa). resultados de 2024. https://www.ine.es/prensa/epa_tabla.htm, 2024a. Fuente oficial de la tasa de desempleo en España. Tasa de paro: 11.4% (media anual 2024).
- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de presupuestos familiares (epf). resultados 2024. <https://www.ine.es>, 2024b. Gasto de los hogares y estructura del consumo en España.
- Instituto Nacional de Estadística. Encuesta anual de coste laboral (eac1) 2024. https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736060920, 2024c. Datos de salarios y costes laborales en España. Salario medio por hora: 17.5 euros/hora.
- Duncan Ironmonger. Counting outputs, capital inputs and caring labor: Estimating gross household product. *Feminist Economics*, 2(3):37–64, 1996. doi: 10.1080/13545709610001707756. Metodología para contabilizar producción doméstica.
- Jackie Kazil, David Masad, and Andrew Crooks. Utilizing python for agent-based modeling: The Mesa framework. In *Social, Cultural, and Behavioral Modeling*, pages 308–317. Springer, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-61255-9_30. Artículo original describiendo el framework Mesa.
- John Maynard Keynes. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Macmillan, London, 1936. Obra fundacional de la macroeconomía keynesiana.
- Ministerio de Hacienda y Función Pública. Presupuestos generales del estado 2024. <https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es>, 2024. Créditos iniciales de gasto de las Administraciones Públicas.
- OECD. Hours worked per worker. <https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm>, 2024. Estadísticas de jornada laboral en países OCDE. España: 1,700 horas/año.
- Project Mesa Team. Mesa: Agent-based modeling in python 3+. <https://mesa.readthedocs.io/>, 2024. URL <https://github.com/projectmesa/mesa>. Versión 3.x utilizada en este trabajo. Documentación oficial.
- Timon Scheuer and Stella Zilian. Technological change in an unstable labor market: A dynamic system approach. *Journal of Evolutionary Economics*, 30:1–30, 2020. doi: 10.1007/s00191-019-00631-6. Dinámicas de desequilibrio en mercados laborales inestables.
- Alexander Shananin and Nikolai Trusov. The group behaviour modelling of workers in the labor market. *Mathematical Modelling of Natural Phenomena*, 18:1–25, 2023. doi: 10.1051/mmnp/2023010. Modelización matemática del comportamiento grupal de trabajadores.
- Leigh Tesfatsion. Agent-based computational economics: A constructive approach to economic theory. In Kenneth L. Judd, Léonid Kogan, et al., editors, *Handbook of Computational Economics*, volume 2 of *Handbooks in Economics*, pages 831–880. Elsevier, 2006. doi: 10.1016/S1574-0021(05)02016-2. Revisión completa de la metodología ABM en economía.

Jae-Min Yu and Sung-Bae Cho. An evolutionary agent-based framework for modeling and analysis of labor market. *Applied Soft Computing*, 64:527–545, 2018. doi: 10.1016/j.asoc.2017.12.041. Modelo ABM del mercado laboral con enfoque de teoría de juegos.

A. Apéndice A: Código Fuente Principal

El modelo ABM está implementado en Python 3.10+ utilizando la librería Mesa 3.x. A continuación se presenta el código principal con comentarios explicativos.

A.1. Clase Trabajador

La clase Trabajador es el agente más complejo, implementando las decisiones de asignación de tiempo entre trabajo de mercado y doméstico.

```
class Trabajador(mesa.Agent):
    """Ofrece trabajo de mercado y doméstico para satisfacer consumo."""

    def __init__(self, unique_id, model, zb_media, zb_std, c_media, c_std):
        super().__init__(model)
        self.unique_id = unique_id
        self.empleador = None          # None = desempleado
        self.salario_percibido = 0
        self.horas_mercado = 0
        self.L_s = 0                   # Oferta nocional

        # Parámetros estocásticos del trabajador
        self.z_b = max(0.1, np.random.normal(zb_media, zb_std)) # Prod. doméstica
        self.c = max(0.1, np.random.normal(c_media, c_std))    # Consumo
        self.x = np.random.uniform(15.0, 25.0)                # Tecnología consumo
        self.l = np.random.uniform(0.8, 1.2)                   # Intensidad disfrute

        # Variables calculadas
        self.L_b = 0      # Trabajo doméstico
        self.L_w_total = 0 # Trabajo total
        self.L_wp = 0     # Tiempo potencial

    def step(self):
        # 1. INGRESOS DE MERCADO
        if self.empleador is not None:
            w_real_mercado = self.empleador.w
            self.horas_mercado = self.model.admin_publica.j
        else:
            w_real_mercado = 0
            self.horas_mercado = 0
```

```
# Renta neta después de impuestos
renta_bruta = w_real_mercado * self.horas_mercado
C_proporcionado_mercado = renta_bruta * (1 - self.model.admin_publica.t)
self.salario_percibido = C_proporcionado_mercado

# 2. CONSUMO DESEADO
C_deseado_total = self.c * self.model.T_i_total

# 3. OFERTA NOCIONAL DE TRABAJO
w_referencia = w_real_mercado if w_real_mercado > 0 else self.model.w_promedi
self.L_s = C_deseado_total / w_referencia if w_referencia > 0 else 0

# 4. TRABAJO DOMÉSTICO COMPENSATORIO
deficit = C_deseado_total - C_proporcionado_mercado
self.L_b = deficit / self.z_b if deficit > 0 else 0

# 5. TIEMPOS TOTALES
self.L_w_total = self.horas_mercado + self.L_b
tiempo_consumo = self.c * (self.l / self.x)
self.L_wp = max(0, self.model.T_i_total * (1 - tiempo_consumo))
```

A.2. Método step() del Modelo Principal

El método `step()` orquesta cada paso de simulación, aplicando shocks y calculando métricas agregadas.

```
def step(self):
    # 1. SHOCKS ECONÓMICOS (oscilan alrededor del valor BASE)
    # CLAVE: Los shocks oscilan sobre el BASE, no sobre el valor previo
    shock_ga = np.random.normal(1.0, 0.05)
    self.admin_publica.G_a = self.G_a_base * shock_ga

    # Shocks a productividad y salarios de cada empresa
    for i, empresa in enumerate(self.empresas):
        shock_z = np.random.normal(1.0, 0.03)
        empresa.z = self.z_base_empresas[i] * shock_z

        shock_w = np.random.normal(1.0, 0.02)
        empresa.w = max(5.0, min(self.w_base_empresas[i] * shock_w,
                                empresa.z - 1))

    self.w_promedio = np.mean([e.w for e in self.empresas])
```

```
# 2. ASIGNACIÓN LABORAL (Matching)
for t in self.trabajadores:
    t.empleador = None

disponibles = list(self.trabajadores)
self.random.shuffle(disponibles)
indice = 0
self.empleo_total = 0

for empresa in self.empresas:
    empresa.calcular_demanda(self.admin_publica.G_a, len(self.empresas))
    vacantes = int(round(empresa.demanda_trabajo / self.admin_publica.j))
    contratados = 0

    while contratados < vacantes and indice < len(disponibles):
        trabajador = disponibles[indice]
        trabajador.empleador = empresa
        indice += 1
        contratados += 1

    empresa.trabajadores_contratados = contratados
    self.empleo_total += contratados

# 3. EJECUCIÓN DE AGENTES
for trabajador in self.trabajadores:
    trabajador.step()

# 4. CÁLCULO DE MÉTRICAS MACRO
L_mercado = sum([t.horas_mercado for t in self.trabajadores])
L_b = sum([t.L_b for t in self.trabajadores])
L_w = L_mercado + L_b
L_s = sum([t.L_s for t in self.trabajadores if t.L_s != float('inf')])
L_wp = sum([t.L_wp for t in self.trabajadores])

self.tasa_paro = 1.0 - (self.empleo_total / self.N)
self.I1_colocacion = L_mercado / L_s if L_s > 0 else 0
self.I2_dualismo = L_mercado / L_w if L_w > 0 else 0
self.I3_agregado = L_w / L_wp if L_wp > 0 else float('inf')
```

```
self.datacollector.collect(self)
```

B. Apéndice B: Instrucciones de Uso

B.1. Requisitos del Sistema

- Sistema operativo: Windows 10/11, macOS 10.15+, o Linux
- Python: Versión 3.10 o superior
- Memoria RAM: Mínimo 4GB (recomendado 8GB)

B.2. Instalación

```
# 1. Crear y activar entorno virtual
python -m venv venv
venv\Scripts\activate      # Windows
source venv/bin/activate   # macOS/Linux

# 2. Instalar dependencias
pip install mesa numpy mesa-viz-tornado pandas
```

B.3. Ejecución de la Calibración

```
cd Seminario
python calibracion_definitiva.py
```

La salida mostrará el progreso de las 2,000 iteraciones Monte Carlo y los parámetros óptimos encontrados.

B.4. Ejecución de la Visualización Web

```
python run_web.py
```

Abrir navegador en: <http://localhost:8521/>

B.5. Controles de la Interfaz Web

Table 5: Controles de la interfaz de visualización

Control	Descripción
Reset	Reinicia la simulación con los parámetros actuales de los sliders. Obligatorio tras modificar cualquier slider.
Start/Stop	Inicia o detiene la simulación en modo continuo.
Step	Avanza exactamente un paso de simulación.
Sliders	Modifican G_a , t , j , z , w , z_b , c , N , n , T .

B.6. Solución de Problemas Comunes

- **ModuleNotFoundError:** Ejecutar `pip install mesa numpy mesa-viz-tornado`
- **Puerto en uso:** Cambiar `server.port` en `run_web.py`
- **Gráficos no actualizan:** Pulsar “Reset” antes de “Start”; refrescar página

C. Apéndice C: Resultados Completos de Calibración

Table 6: Resumen completo de la calibracion Monte Carlo

Metrica	Valor
<i>Configuracion</i>	
Iteraciones Monte Carlo	2,000
Simulaciones de validacion	50
Tiempo de ejecucion	25 segundos
<i>Parametros Optimos</i>	
Gasto publico autonomo	74,092,715 EUR
Deseo de consumo	5.6290 EUR/h
Productividad domestica	5.57 EUR/h
<i>Errores de Calibracion</i>	
Error Tasa de Paro	4.95%
Error Indice I3	2.66%
Error Global	3.64%
<i>Metricas Simuladas (Media de 50 sim.)</i>	
Tasa de Paro	11.96% (target: 11.4%)
Indice I1	0.959 (target: 1.0)
Indice I2	0.411 (target: 0.6)
Indice I3	1.071 (target: 1.10)
<i>Analisis Estructural</i>	
PIB Oculto (trabajo domestico)	11.54%
Horas domesticas totales	2,434,518 h
Valor produccion domestica	13,572,069 EUR

Table 7: Estadísticas de productividad y salarios (50 empresas)

Variable	Media	Std	Min	Max	Mediana
Productividad z (€/h)	68.1	4.8	55.3	81.2	68.0
Salario w (€/h)	17.4	1.9	12.1	22.0	17.5
Margen $z - w$ (€/h)	50.7	5.2	38.2	64.0	50.5

Table 8: Estadísticas de parámetros de trabajadores (1,000 agentes)

Variable	Media	Std	Min	Max	Mediana
Prod. doméstica z_b (€/h)	5.56	1.98	0.1	12.3	5.5
Consumo c (€/h)	5.63	0.05	5.50	5.76	5.63
Tecnología x	20.1	2.9	15.0	25.0	20.0
Intensidad l	1.0	0.12	0.8	1.2	1.0

C.1. Distribución de Parámetros por Empresa

C.2. Distribución de Parámetros por Trabajador

D. Apéndice D: Explicación del Comportamiento del Modelo

Esta sección explica en detalle cómo funciona el modelo y por qué produce los resultados observados, sin recurrir a formalizaciones matemáticas adicionales.

D.1. Cómo se Determina el Empleo en el Modelo

El empleo en el modelo surge de la interacción entre el gasto público y las decisiones de las empresas. Cuando el gobierno aumenta el gasto público, las empresas reciben más demanda de bienes y servicios. Para satisfacer esta demanda, necesitan contratar más trabajadores.

Cada empresa calcula cuántos trabajadores necesita en función de tres factores: el gasto público que le corresponde (repartido entre todas las empresas), su productividad (cuánto produce cada trabajador por hora) y el salario que paga. Empresas con alta productividad y salarios moderados pueden contratar más trabajadores con el mismo nivel de gasto.

El proceso de contratación es aleatorio: los trabajadores se ordenan al azar y se van asignando a las vacantes disponibles hasta que se agotan. Esto genera variabilidad realista entre simulaciones, similar a la que observamos en mercados laborales reales donde el acceso al empleo tiene un componente de suerte.

D.2. Por Qué Funciona el Mecanismo Keynesiano

El modelo exhibe un comportamiento keynesiano claro: más gasto público genera más empleo. Esto ocurre porque el gasto público representa demanda efectiva que las empresas deben satisfacer. A diferencia de modelos neoclásicos donde el empleo depende solo de la oferta de trabajo, aquí el empleo está determinado por la demanda.

Este mecanismo explica por qué en situaciones de crisis (bajo gasto público) el desempleo puede ser muy alto aunque haya muchos trabajadores dispuestos a trabajar. No es que los trabajadores no quieran trabajar o pidan salarios muy altos; simplemente no hay suficiente demanda para generar los puestos de trabajo necesarios.

La relación entre gasto y empleo no es perfectamente lineal. En situaciones de crisis muy profunda (gasto muy bajo), pequeños aumentos del gasto tienen grandes efectos sobre el empleo. Cerca del pleno empleo, los efectos son menores porque ya quedan pocos trabajadores disponibles para contratar.

D.3. El Papel del Trabajo Doméstico

El trabajo doméstico actúa como mecanismo compensatorio en el modelo. Cuando un trabajador está desempleado o su salario es insuficiente para satisfacer sus necesidades de consumo, compensa esta carencia produciendo bienes y servicios en el hogar.

Esta compensación tiene límites. El trabajo doméstico es menos productivo que el trabajo de mercado, por lo que los desempleados deben dedicar muchas horas a tareas del hogar para compensar la falta de ingresos. Esto explica por qué el índice I_3 (frustración) puede superar la unidad: los individuos acaban trabajando más tiempo del que idealmente dispondrían, simplemente para mantener su nivel de consumo.

El trabajo doméstico también explica la discrepancia en el índice I_2 . El modelo predice más trabajo doméstico del esperado porque los desempleados (y los trabajadores con salarios bajos) compensan intensamente su déficit de consumo. Esto refleja una realidad económica: muchas familias dependen de la producción doméstica para mantener su nivel de vida.

D.4. Interpretación de los Ciclos Económicos

El modelo incluye shocks estocásticos que simulan fluctuaciones económicas. Estos shocks afectan al gasto público, la productividad de las empresas y los salarios. Sin embargo, están diseñados para oscilar alrededor de valores base, no para acumularse en una dirección.

Esto significa que el modelo fluctúa alrededor de un equilibrio sin alejarse sistemáticamente de él. Si el gasto cae un 5% en un periodo, es probable que vuelva a subir en periodos siguientes. Este diseño refleja que las economías tienen ciclos pero tienden a regresar a niveles de actividad normales con el tiempo.

La variabilidad observada entre simulaciones (por ejemplo, la desviación estándar del 2.94% en la tasa de paro) refleja esta naturaleza cíclica. Algunas simulaciones capturan periodos de expansión y otras de recesión, pero en promedio reproducen los valores calibrados.

D.5. Por Qué el Modelo Replica los Datos Españoles

El modelo replica razonablemente bien la tasa de paro española (error del 4.95%) y el índice de frustración I_3 (error del 2.66%) porque la calibración Monte Carlo encontró parámetros que equilibran estos objetivos.

El gasto público óptimo (74 millones de euros en la escala del modelo) genera el nivel de demanda necesario para sostener aproximadamente el 88% del empleo. El deseo de consumo óptimo (5.63 euros/hora) determina cuánto quieren trabajar los individuos, y la productividad doméstica óptima (5.57 euros/hora) determina cuánto trabajo

necesitan en el hogar para compensar carencias.

Estos tres parámetros interactúan de forma no trivial. Por ejemplo, si aumentamos el deseo de consumo, los trabajadores querrán trabajar más horas, pero si el gasto público no aumenta proporcionalmente, aumentará el desempleo y la frustración. La calibración encontró la combinación que mejor replica los datos observados.

D.6. Limitaciones de la Interpretación

Es importante recordar que el modelo es una simplificación de la realidad. No incluye muchos factores relevantes como la inflación, el comercio exterior, la inversión privada, o las diferencias sectoriales. Los valores absolutos de los parámetros (como el gasto de 74 millones) son escalas del modelo, no cantidades reales del presupuesto español.

Lo que el modelo captura correctamente son las relaciones cualitativas: más gasto genera más empleo, el trabajo doméstico compensa la falta de empleo formal, y los trabajadores experimentan frustración cuando deben trabajar excesivamente para satisfacer sus necesidades. Estas relaciones son las que hacen útil el modelo como herramienta de exploración de políticas.